

数据库实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 4. 11 星期五 7-8 节

实验题目：视图

一、实验内容

LAB(2)

- 1. 创建一个'Comp. Sci.'学院的学生视图std_view，该视图包括学生id、name和dept_name

- 查询'Comp. Sci.'学院的J开头的名字
- 插入一个Jack学生，并查询
- 插入一个Lee学生，并查询

name	salary	s_rank
Lembr	32241.56	1
Konstantinides	32570.50	2
Vicentino	34272.67	3
Kean	35023.18	4

- 2. 采用任何程序语言实现rank()排名功能，以student表的tot_cred大小排名并实现按某列(例如按dept_name)分组排名
- select ID,name, dept_name , tot_cred, rank() over (partition by dept_name order by (tot_cred) desc) as s_rank
- from student order by dept_name, s_rank

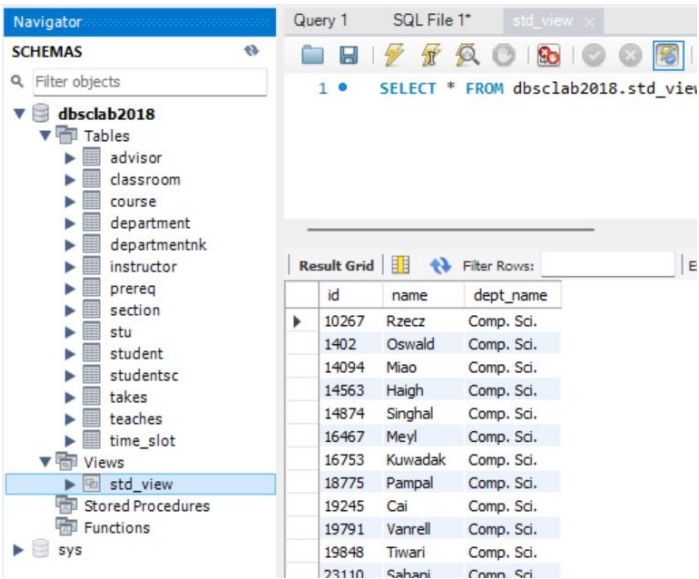
二、实现方法

```
1. # 创建一个 Comp.Sci:学院的学生视图 std_view,该视图包括学生 id、name 和 dept name
2. # 查询'Comp.Sci.'学院的 J 开头的名字
3. # 插入一个 Jack 学生,并查询
4. # 插入一个 Lee 学生,并查询
5. query11 = """
6. create view std_view as
7. select id,name,dept_name from student where dept_name='Comp. Sci.'
8. """
9. cursor.execute(query11)
10.
11. query12 = """
12. select name from std_view where name like 'J%'
13. """
14. cursor.execute(query12)
15. result1 = cursor.fetchall()
16. for row in result1:
17.     print(row)
18.
19. query131 = """
20. insert into std_view values(00001,'Jack','Comp. Sci.')
21. """
22. query132 = """
23. select * from std_view where name='Jack'
24. """
25. cursor.execute(query131)
26. cursor.execute(query132)
27. result2 = cursor.fetchall()
28. for row in result2:
29.     print(row)
30.
31. query141 = """
32. insert into std_view values(00002,'Lee','Comp. Sci.')
33. """
34. query142 = """
35. select * from std_view where name='Lee'
36. """
37. cursor.execute(query141)
38. cursor.execute(query142)
39. result3 = cursor.fetchall()
40. for row in result3:
41.     print(row)
42.
```

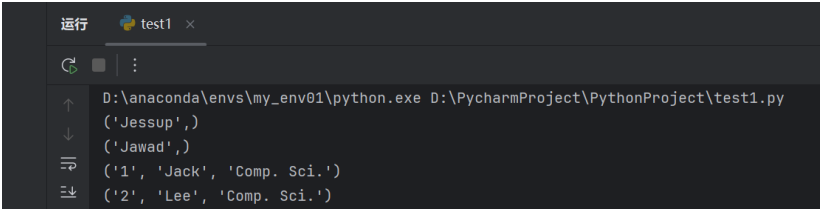
```
43. # 采用任何程序语言实现 rank()排名功能,以 student 表的 tot_cred 大小排名并实现按某列分组
    排名
44. query2 = """
45. select ID,name, dept_name , tot_cred, rank() over (partition by dept_name order
    by (tot_cred) desc ) as s_rank
46. from student order by dept_name, s_rank
47. """
48. cursor.execute(query2)
49. result4 = cursor.fetchall()
50. for row in result4:
51.     print(row)
```

三、结果展示

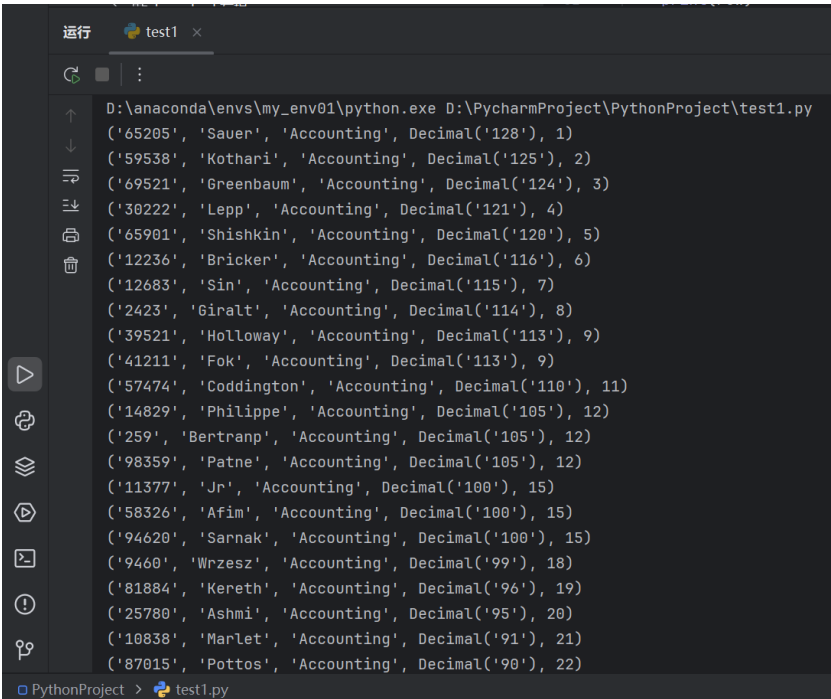
创建视图



查询及插入



排名



四、结论

实现了实验任务，学会了视图以及进阶函数的使用